

Lab Redes y Servicios de Comunicaciones: Informe Laboratorio 3

Integrantes		
Nombre	Código	Correo
Sofía Arias Zuluaga	202310260	s.ariasz2@uniandes.edu.co
David Elias Forero Cobos	202310499	de.foreroc1.@uniandes.edu.co
Sara García Agudelo	202320378	s.garcia11234@uniandes.edu.co

COMPARACIÓN DESEMPEÑO TCP, UDP Y QUIC HÍBRIDO

Criterio	TCP	UDP	QUIC Híbrido
Confiabilidad	Alta. Garantía de entrega mediante ACKs y retransmisiones automáticas gestionadas por el sistema operativo. En la captura: 0 paquetes perdidos.	Nula a nivel de protocolo. No hay ACKs ni retransmisiones. Un paquete perdido en la red nunca llega al destino.	Alta, implementada a nivel de aplicación. Cada mensaje genera un ACK explícito ("ACK seq"). Si no hay ACK en 500 ms, se retransmite hasta 3 veces. En la captura: 0 paquetes perdidos, 0 retransmisiones.
Orden de entrega	Garantizado. TCP reordena paquetes que llegan fuera de orden antes de entregarlos a la aplicación. El suscriptor siempre recibe los mensajes en el orden en que fueron enviados.	No garantizado. Los datagramas pueden llegar en orden diferente al envío. En entorno loopback no se observó desorden, pero en redes reales es posible.	Garantizado a nivel de aplicación. Cada mensaje incluye un número de secuencia (seq=1, seq=2, ...). El suscriptor detecta desorden y duplicados verificando el seq contra el esperado.
Pérdida de mensajes	Ninguna bajo condiciones normales. TCP detecta pérdidas por timeout o ACK duplicados y retransmite automáticamente.	Posible. Si la red descarta un paquete o el buffer del receptor está lleno, el mensaje se pierde permanentemente sin notificación al emisor.	Ninguna (con reintentos). Si el ACK no llega en 500 ms, se reenvía. Tras 3 fallos se reporta el mensaje como no confirmado.

Overhead de cabeceras/protocolo	Mayor. Cabecera TCP (20 bytes mínimo, ~32 bytes promedio observado con opciones) + cabecera IP (20 bytes) = 52+ bytes de overhead por paquete. Además, ACKs automáticos y handshake.	Mínimo. Cabecera UDP de solo 8 bytes (puerto origen, puerto destino, longitud, checksum) + cabecera IP (20 bytes) = 28 bytes. El primer paquete enviado ya es un datagrama de datos.	Bajo. Misma cabecera UDP de 8 bytes + IP 20 bytes = 28 bytes base. Los ACKs de aplicación agregan paquetes de ~5 bytes de payload ("ACK N").
Paquetes totales	150	63	74
Bytes totales	12,342	5,814	5,046
Duración captura	50.6 s	43.7 s	39.2 s
Paquetes útiles (datos de negocio)	63 de 150 (42%) — el 58% son ACKs TCP, SYN y FIN	63 de 63 (100%) — cero paquetes de control	38 de 74 (51.4%) — 2 SUB + 12 PUB + 24 MSG. Los otros 36 son ACKs de app
Establecimiento de conexión	Three-way handshake (SYN → SYN+ACK → ACK): 3 paquetes por conexión antes de poder enviar datos	Ninguno. El primer paquete ya contiene datos	Ninguno. Como UDP, el primer paquete ya contiene datos
Detección de desconexión	Automática. recv() retorna 0 o error ECONNRESET	No detecta. recvfrom() queda bloqueado indefinidamente	Parcial. El emisor detecta fallo tras 3 ACKs sin respuesta (1.5 s)

EJECUCIÓN TCP 5 TERMINALES:**T1: ./broker_tcp 5555**

```

Last login: Thu Mar 26 08:33:36 on ttys000
volunteer@ashram redes_lab3 % ./broker_tcp 5555
=== Broker TCP escuchando en puerto 5555 ===
[Broker] Nueva conexion: fd=4 desde 127.0.0.1:61104
[Broker] Cliente fd=4 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Nueva conexion: fd=5 desde 127.0.0.1:61105
[Broker] Cliente fd=5 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Cliente fd=5 suscrito a 'EquipoC_vs_EquipoD'
[Broker] Nueva conexion: fd=6 desde 127.0.0.1:61106
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Inicio del partido! -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo A al minuto 12 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Nueva conexion: fd=7 desde 127.0.0.1:61107
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Inicio del partido! -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo A al minuto 12 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Fin del primer tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Inicio del segundo tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Fin del primer tiempo -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Inicio del segundo tiempo -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Cliente fd=6 desconectado
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Cliente fd=7 desconectado

```

T2: ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB

```

Last login: Thu Mar 26 08:33:59 on ttys001
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB
=== Subscriber TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
[Sub] Suscrito a: EquipoA_vs_EquipoB

```

Esperando actualizaciones en vivo...

```

#1 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del partido!
#2 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 12
#3 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
#4 [EquipoA_vs_EquipoB] Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
#5 [EquipoA_vs_EquipoB] Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
#6 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
#7 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del primer tiempo
#8 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del segundo tiempo
#9 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
#10 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
#11 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
#12 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1

```

T3: ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB EquipoC_vs_EquipoD

```
Last login: Thu Mar 26 08:35:57 on ttys000
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB EquipoC_vs_EquipoD
=== Subscriber TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
[Sub] Suscrito a: EquipoA_vs_EquipoB
[Sub] Suscrito a: EquipoC_vs_EquipoD
```

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del partido!
#2 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 12
#3 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
#4 [EquipoA_vs_EquipoB] Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
#5 [EquipoC_vs_EquipoD] Inicio del partido!
#6 [EquipoA_vs_EquipoB] Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
#7 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo A al minuto 12
#8 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
#9 [EquipoC_vs_EquipoD] Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
#10 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del primer tiempo
#11 [EquipoC_vs_EquipoD] Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
#12 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del segundo tiempo
#13 [EquipoC_vs_EquipoD] Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
#14 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
#15 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
#16 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
#17 [EquipoC_vs_EquipoD] Fin del primer tiempo
#18 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
#19 [EquipoC_vs_EquipoD] Inicio del segundo tiempo
#20 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1
#21 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
#22 [EquipoC_vs_EquipoD] Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
#23 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
#24 [EquipoC_vs_EquipoD] Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1
```

T4: ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB

```
Last login: Thu Mar 26 08:35:57 on ttys002
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoA_vs_EquipoB
=== Publisher TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
Tema: EquipoA_vs_EquipoB
Enviando 12 eventos...
```

```
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 1: Inicio del partido!
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 2: Gol de Equipo A al minuto 12
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 3: Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 4: Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 5: Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 6: Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 7: Fin del primer tiempo
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 8: Inicio del segundo tiempo
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 9: Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 10: Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 11: Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 12: Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1
```

[Publisher] Todos los eventos enviados. Cerrando conexion.

T5: ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoC_vs_EquipoD


```

Last login: Thu Mar 26 08:35:58 on ttys003
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_tcp 127.0.0.1 5555 EquipoC_vs_EquipoD
=== Publisher TCP conectado al broker 127.0.0.1:5555 ===
Tema: EquipoC_vs_EquipoD
Enviando 12 eventos...

[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 1: Inicio del partido!
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 2: Gol de Equipo A al minuto 12
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 3: Tarjeta amarilla al numero 7 de Equipo B
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 4: Tiro de esquina para Equipo A al minuto 18
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 5: Cambio: jugador 11 entra por jugador 9 en Equipo B
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 6: Gol de Equipo B al minuto 35 - Empate 1-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 7: Fin del primer tiempo
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 8: Inicio del segundo tiempo
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 9: Gol de Equipo A al minuto 58 - Marcador 2-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 10: Tarjeta roja al numero 3 de Equipo B al minuto 65
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 11: Gol de Equipo A al minuto 78 - Marcador 3-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 12: Fin del partido - Resultado final: Equipo A 3 - Equipo B 1

[Publisher] Todos los eventos enviados. Cerrando conexion.

```

EJECUCIÓN UDP 5 TERMINALES:

T1: ./broker_udp 5556

```

Last login: Thu Mar 26 09:58:59 on ttys000
volunteer@ashram redes_lab3 % ./broker_udp 5556
=== Broker UDP escuchando en puerto 5556 ===
[Broker] Suscriptor 127.0.0.1:56287 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Suscriptor 127.0.0.1:65180 suscrito a 'EquipoA_vs_EquipoB'
[Broker] Suscriptor 127.0.0.1:65180 suscrito a 'EquipoC_vs_EquipoD'
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Inicio del partido! -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo C al minuto 5 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Inicio del partido! -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo C al minuto 5 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Fin del primer tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Inicio del segundo tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Penal para Equipo C al minuto 55 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Fin del primer tiempo -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Inicio del segundo tiempo -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoA_vs_EquipoB': Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Penal para Equipo C al minuto 55 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70 -> 1 suscriptor(es)
[Broker] Publicando en 'EquipoC_vs_EquipoD': Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1 -> 1 suscriptor(es)

```

T2: ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB

```

Last login: Thu Mar 26 09:59:26 on ttys001
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB
=== Subscriber UDP conectado al broker 127.0.0.1:5556 ===
[Sub] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoA_vs_EquipoB

```

Esperando actualizaciones en vivo...

```

_ #1 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del partido!
_ #2 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo C al minuto 5
_ #3 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D
_ #4 [EquipoA_vs_EquipoB] Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C
_ #5 [EquipoA_vs_EquipoB] Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D
_ #6 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1
_ #7 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del primer tiempo
_ #8 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del segundo tiempo
_ #9 [EquipoA_vs_EquipoB] Penal para Equipo C al minuto 55
_ #10 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1
_ #11 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
_ #12 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1

```

T3: ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB EquipoC_vs_EquipoD

```
Last login: Thu Mar 26 09:59:26 on ttys002
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB EquipoC_vs_EquipoD
=== Subscriber UDP conectado al broker 127.0.0.1:5556 ===
[Sub] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoA_vs_EquipoB
[Sub] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoC_vs_EquipoD
```

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del partido!
#2 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo C al minuto 5
#3 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D
#4 [EquipoA_vs_EquipoB] Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C
#5 [EquipoC_vs_EquipoD] Inicio del partido!
#6 [EquipoA_vs_EquipoB] Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D
#7 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo C al minuto 5
#8 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1
#9 [EquipoC_vs_EquipoD] Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D
#10 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del primer tiempo
#11 [EquipoC_vs_EquipoD] Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C
#12 [EquipoA_vs_EquipoB] Inicio del segundo tiempo
#13 [EquipoC_vs_EquipoD] Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D
#14 [EquipoA_vs_EquipoB] Penal para Equipo C al minuto 55
#15 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1
#16 [EquipoA_vs_EquipoB] Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1
#17 [EquipoC_vs_EquipoD] Fin del primer tiempo
#18 [EquipoA_vs_EquipoB] Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
#19 [EquipoC_vs_EquipoD] Inicio del segundo tiempo
#20 [EquipoA_vs_EquipoB] Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1
#21 [EquipoC_vs_EquipoD] Penal para Equipo C al minuto 55
#22 [EquipoC_vs_EquipoD] Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1
#23 [EquipoC_vs_EquipoD] Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
#24 [EquipoC_vs_EquipoD] Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1
```

T4: ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB

```
Last login: Thu Mar 26 09:59:27 on ttys003
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoA_vs_EquipoB
=== Publisher UDP enviando al broker 127.0.0.1:5556 ===
Tema: EquipoA_vs_EquipoB
Enviando 12 eventos...
```

```
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 1: Inicio del partido!
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 2: Gol de Equipo C al minuto 5
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 3: Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 4: Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 5: Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 6: Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 7: Fin del primer tiempo
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 8: Inicio del segundo tiempo
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 9: Penal para Equipo C al minuto 55
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 10: Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 11: Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
[Pub EquipoA_vs_EquipoB] Evento 12: Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1
```

[Publisher] Todos los eventos enviados.

T5: ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoC_vs_EquipoD

```
Last login: Thu Mar 26 09:59:28 on ttys004
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_udp 127.0.0.1 5556 EquipoC_vs_EquipoD
=== Publisher UDP enviando al broker 127.0.0.1:5556 ===
Tema: EquipoC_vs_EquipoD
Enviando 12 eventos...
```

```
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 1: Inicio del partido!
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 2: Gol de Equipo C al minuto 5
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 3: Tarjeta amarilla al numero 14 de Equipo D
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 4: Falta peligrosa al minuto 15 en area de Equipo C
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 5: Cambio: jugador 8 entra por jugador 6 en Equipo D
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 6: Gol de Equipo D al minuto 28 - Empate 1-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 7: Fin del primer tiempo
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 8: Inicio del segundo tiempo
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 9: Penal para Equipo C al minuto 55
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 10: Gol de penal de Equipo C al minuto 56 - Marcador 2-1
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 11: Tarjeta roja al numero 2 de Equipo D al minuto 70
[Pub EquipoC_vs_EquipoD] Evento 12: Fin del partido - Resultado final: Equipo C 2 - Equipo D 1
```

```
[Publisher] Todos los eventos enviados.
```

EJECUCIÓN QUIC HÍBRIDO - 4 TERMINALES:

T1: ./broker_quic 5557

```
volunteer@ashram redes_lab3 % ./broker_quic 5557
=== Broker QUIC (hibrido) escuchando en puerto 5557 ===
Confiabilidad: ACKs + Retransmision + Orden (seq numbers)

[Broker QUIC] Suscriptor 127.0.0.1:60970 suscrito a 'EquipoE_vs_EquipoF'
[Broker QUIC] Suscriptor 127.0.0.1:54288 suscrito a 'EquipoE_vs_EquipoF'
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=1 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=1
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Inicio del partido! -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=1
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=1
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=2 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=2
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=2
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=2
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=3 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=3
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=3
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=3
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=4 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=4
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=4
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=4
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=5 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=5
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=5
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=5
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=6 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=6
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=6
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=6
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=7 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=7
```

```
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=7
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=8 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=8
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Inicio del segundo tiempo -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=8
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=8
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=9 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=9
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Penal para Equipo E al minuto 52 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=9
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=9
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=10 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=10
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=10
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=10
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=11 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=11
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=11
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=11
[Broker QUIC] Recibido PUBLISH seq=12 de 127.0.0.1:63023
[Broker QUIC] ACK enviado al publisher para seq=12
[Broker QUIC] Publicando en 'EquipoE_vs_EquipoF': Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1 -> 2 suscriptor(es)
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:60970 para seq=12
[Broker QUIC] ACK recibido de 127.0.0.1:54288 para seq=12
```

T2: ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF

```
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF
=== Subscriber QUIC (hibrido) conectado al broker 127.0.0.1:5557 ===
Confiabilidad: ACKs + verificacion de orden (seq numbers)
```

[Sub QUIC] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoE_vs_EquipoF

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 (seq=1) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del partido!
#2 (seq=2) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
#3 (seq=3) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F
#4 (seq=4) [EquipoE_vs_EquipoF] Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20
#5 (seq=5) [EquipoE_vs_EquipoF] Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E
#6 (seq=6) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1
#7 (seq=7) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del primer tiempo
#8 (seq=8) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del segundo tiempo
#9 (seq=9) [EquipoE_vs_EquipoF] Penal para Equipo E al minuto 52
#10 (seq=10) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1
#11 (seq=11) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75
#12 (seq=12) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1
```

T3: ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF

```
volunteer@ashram redes_lab3 % ./subscriber_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF
=== Subscriber QUIC (hibrido) conectado al broker 127.0.0.1:5557 ===
Confiabilidad: ACKs + verificacion de orden (seq numbers)
```

[Sub QUIC] Solicitud de suscripcion enviada: EquipoE_vs_EquipoF

Esperando actualizaciones en vivo...

```
#1 (seq=1) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del partido!
#2 (seq=2) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
#3 (seq=3) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F
#4 (seq=4) [EquipoE_vs_EquipoF] Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20
#5 (seq=5) [EquipoE_vs_EquipoF] Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E
#6 (seq=6) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1
#7 (seq=7) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del primer tiempo
#8 (seq=8) [EquipoE_vs_EquipoF] Inicio del segundo tiempo
#9 (seq=9) [EquipoE_vs_EquipoF] Penal para Equipo E al minuto 52
#10 (seq=10) [EquipoE_vs_EquipoF] Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1
#11 (seq=11) [EquipoE_vs_EquipoF] Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75
#12 (seq=12) [EquipoE_vs_EquipoF] Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1
```

T4: ./publisher_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF


```
volunteer@ashram redes_lab3 % ./publisher_quic 127.0.0.1 5557 EquipoE_vs_EquipoF
=== Publisher QUIC (híbrido) enviando al broker 127.0.0.1:5557 ===
Tema: EquipoE_vs_EquipoF
Confiabilidad: ACKs + Retransmisión + Seq numbers
Enviando 12 eventos...

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 1 (seq=1): Inicio del partido!
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=1

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 2 (seq=2): Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=2

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 3 (seq=3): Tarjeta amarilla al numero 10 de Equipo F
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=3

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 4 (seq=4): Tiro libre peligroso para Equipo F al minuto 20
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=4

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 5 (seq=5): Cambio: jugador 7 entra por jugador 3 en Equipo E
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=5

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 6 (seq=6): Gol de Equipo F al minuto 30 - Empate 1-1
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=6

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 7 (seq=7): Fin del primer tiempo
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=7

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 8 (seq=8): Inicio del segundo tiempo
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=8

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 9 (seq=9): Penal para Equipo E al minuto 52
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=9

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 10 (seq=10): Gol de penal de Equipo E al minuto 53 - Marcador 2-1
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=10

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 11 (seq=11): Tarjeta roja al numero 5 de Equipo F al minuto 75
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=11

[Pub EquipoE_vs_EquipoF] Evento 12 (seq=12): Fin del partido - Resultado final: Equipo E 2 - Equipo F 1
[Pub QUIC] ACK recibido para seq=12
```

[Publisher QUIC] Resumen: 12/12 mensajes confirmados, 0 fallidos

Capturas de wireshark TCP:

Apply a display filter ... <3K/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	61104 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=4139567859 TSecr=0 SACK_PERM
2	0.000074	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	5555 → 61104 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=2306104862 TSecr=4139567859
3	0.000092	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=4139567859 TSecr=2306104862
4	0.000105	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 5555 → 61104 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=2306104862 TSecr=4139567859
5	0.000138	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	85	61104 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=29 TSval=4139567859 TSecr=2306104862
6	0.000161	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61104 [ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=0 TSval=2306104862 TSecr=4139567859
7	11.158166	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	61105 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=1073961009 TSecr=0 SACK_PERM
8	11.158238	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	5555 → 61105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=88116437 TSecr=1073961009
9	11.158250	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61105 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=1073961009 TSecr=88116437
10	11.158263	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 5555 → 61105 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=88116437 TSecr=1073961009
11	11.158298	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	85	61105 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=29 TSval=1073961009 TSecr=88116437
12	11.158317	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61105 [ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=0 TSval=88116437 TSecr=1073961009
13	11.158327	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	85	61105 → 5555 [PSH, ACK] Seq=30 Ack=1 Win=408320 Len=29 TSval=1073961009 TSecr=88116437
14	11.158330	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61105 [ACK] Seq=1 Ack=59 Win=408320 Len=0 TSval=88116437 TSecr=1073961009
15	19.397385	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	61106 → 5555 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=586380939 TSecr=0 SACK_PERM
16	19.397473	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	5555 → 61106 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=608499689 TSecr=586380939
17	19.397490	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61106 → 5555 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=586380939 TSecr=608499689
18	19.397506	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=608499689 TSecr=586380939
19	19.397545	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	103	61106 → 5555 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=47 TSval=586380939 TSecr=608499689
20	19.397566	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=48 Win=408320 Len=0 TSval=608499689 TSecr=586380939
21	19.397595	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	97	5555 → 61104 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=30 Win=408320 Len=41 TSval=2306124259 TSecr=4139567859
22	19.397601	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	97	5555 → 61105 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=59 Win=408320 Len=41 TSval=88124676 TSecr=1073961009
23	19.397616	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=42 Win=408320 Len=0 TSval=4139567256 TSecr=2306124259
24	19.397625	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61105 → 5555 [ACK] Seq=59 Ack=42 Win=408320 Len=0 TSval=1073969248 TSecr=88124676
25	21.400816	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	112	61106 → 5555 [PSH, ACK] Seq=48 Ack=1 Win=408320 Len=56 TSval=586382943 TSecr=608499689
26	21.400865	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=104 Win=408320 Len=0 TSval=608501693 TSecr=586382943
27	21.400916	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	106	5555 → 61104 [PSH, ACK] Seq=42 Ack=30 Win=408320 Len=50 TSval=2306126263 TSecr=4139567256
28	21.400922	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	106	5555 → 61105 [PSH, ACK] Seq=42 Ack=59 Win=408320 Len=50 TSval=88126680 TSecr=1073969248
29	21.400931	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=92 Win=408320 Len=0 TSval=4139589260 TSecr=2306126263
30	21.400941	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61105 → 5555 [ACK] Seq=59 Ack=92 Win=408320 Len=0 TSval=1073971252 TSecr=88126680
31	23.405345	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	124	61106 → 5555 [PSH, ACK] Seq=104 Ack=1 Win=408320 Len=68 TSval=586384948 TSecr=608501693
32	23.405386	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	5555 → 61106 [ACK] Seq=1 Ack=172 Win=408256 Len=0 TSval=608503698 TSecr=586384948
33	23.405448	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	118	5555 → 61104 [PSH, ACK] Seq=92 Ack=30 Win=408320 Len=62 TSval=2306128268 TSecr=4139589260
34	23.405456	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	118	5555 → 61105 [PSH, ACK] Seq=92 Ack=59 Win=408320 Len=62 TSval=88128685 TSecr=1073971252
35	23.405463	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	61104 → 5555 [ACK] Seq=30 Ack=154 Win=408320 Len=0 TSval=4139591265 TSecr=2306128268

> Frame 19: Packet, 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured (824 bits)

> Null/Loopback

> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1

> Transmission Control Protocol, Src Port: 61106, Dst Port: 5555, Seq: 1, Ack: 1, Len: 47

> Data (47 bytes)

Data: 5055424c4953487c45717569706f415f76735f45717569706f427c496e696396f2064556c207061727469646c... [Length: 47]

0000 02 00 00 00 45 00 00 63 00 00 40 00 40 06 00 00 ...E...c...@...
0010 7f 00 00 01 7f 00 00 01 ee b2 15 b3 49 c3 42 90I.B..
0020 77 6d a5 53 80 18 18 ec fe 57 00 00 01 01 08 0a ...m:S...W.....
0030 22 f3 76 8b 24 44 f7 e9 50 55 42 4c 49 53 48 7c ...v:S...PUBLISH|
0040 45 71 75 69 70 6f 41 5f 76 73 5f 45 71 75 69 70 ...Equipa_vs_Equip
0050 6f 42 7c 49 6e 69 63 69 6f 20 64 65 6c 20 70 61 ...o|Inici o del pa
0060 72 74 69 64 6f 21 0a ...rtido!..

tcp_pubsub.pcap

Packets: 150 · Dropped: 0 (0.0%)

Profile: Default

- Paquetes 1-3: el three-way handshake (SYN → SYN,ACK → ACK)
- Paquete 5: un mensaje con datos (PSH, ACK) y su ACK en el paquete 6
- Paquetes 7-9 y 15-17: más handshakes de otros clientes conectándose

Capturas de wireshark UDP:

Apply a display filter: <filter>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	60	56287 → 5556 Len=28
2	7.885199	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	60	65180 → 5556 Len=28
3	7.885239	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	60	65180 → 5556 Len=28
4	14.451612	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	78	59629 → 5556 Len=46
5	14.451739	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	72	5556 → 56287 Len=40
6	14.451760	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	72	5556 → 65180 Len=40
7	16.453936	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	86	59629 → 5556 Len=54
8	16.454044	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	80	5556 → 56287 Len=48
9	16.454061	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	80	5556 → 65180 Len=48
10	18.458694	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	100	59629 → 5556 Len=68
11	18.458792	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	94	5556 → 56287 Len=62
12	18.458807	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	94	5556 → 65180 Len=62
13	20.463919	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	107	59629 → 5556 Len=75
14	20.464086	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	101	5556 → 56287 Len=69
15	20.464125	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	101	5556 → 65180 Len=69
16	21.620254	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	78	63698 → 5556 Len=46
17	21.620392	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	72	5556 → 65180 Len=40
18	22.466589	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	108	59629 → 5556 Len=76
19	22.466763	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	102	5556 → 56287 Len=70
20	22.466813	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	102	5556 → 65180 Len=70
21	23.625449	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	86	63698 → 5556 Len=54
22	23.625655	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	80	5556 → 65180 Len=48
23	24.467568	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	100	59629 → 5556 Len=68
24	24.467765	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	94	5556 → 56287 Len=62
25	24.467827	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	94	5556 → 65180 Len=62
26	25.630670	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	100	63698 → 5556 Len=68
27	25.630815	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	94	5556 → 65180 Len=62
28	26.472815	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	80	59629 → 5556 Len=48
29	26.472975	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	74	5556 → 56287 Len=42
30	26.473015	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	74	5556 → 65180 Len=42
31	27.635899	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	107	63698 → 5556 Len=75
32	27.636106	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	101	5556 → 65180 Len=69
33	28.475394	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	84	59629 → 5556 Len=52
34	28.475605	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	78	5556 → 56287 Len=46
35	28.475668	127.0.0.1	127.0.0.1	UDP	78	5556 → 65180 Len=46

> Frame 4: Packet, 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0
 > Null/Loopback
 > Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
 > User Datagram Protocol, Src Port: 59629, Dst Port: 5556
 > Data (46 bytes)
 Data: 5055424c4953487c45717569706f415f76735f45717569706f427c496e6963696f20646556c207061727469646f72:
 [Length: 46]

0000 02 00 00 00 45 00 00 4a 77 4d 00 00 40 11 00 00 ...E..J wM..@...
 0010 7f 00 00 01 7f 00 00 01 e8 ed 15 b4 00 36 fe 49 6 I
 0020 50 55 42 4c 49 53 48 7c 45 71 75 69 70 6f 41 5f PUBLISH! EquipaA_
 0030 76 73 5f 45 71 75 69 70 6f 42 7c 49 6e 69 63 69 vs_Equip oB|Inic1
 0040 6f 20 64 65 6c 20 70 61 72 74 69 64 6f 21 o del pa rtido!

udp_pubsub.pcap Packets: 63 · Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

- No hay handshake — el paquete #1 ya es datos directamente (Len=28)
- No hay ACKs — cada paquete es un datagrama independiente, sin confirmación
- Cabecera UDP de solo 8 bytes — visible abajo en la barra de estado ("User Datagram Protocol (udp), 8 bytes")
- Solo campos: Source Port, Length, Checksum — mucho más simple que TCP

Captura de Wireshark QUIC (quic_pubsub.pcap):

The image displays three screenshots of the Wireshark network traffic analysis tool, showing a capture of UDP traffic on a local interface (127.0.0.1).

Top Screenshot: Shows a list of 39 UDP packets. The selected packet (No. 1) is a UDP packet from 127.0.0.1 to 127.0.0.1, port 5557, length 60 bytes. The packet details pane shows the frame structure: Ethernet II (Type: IPv4), Internet Protocol Version 4 (Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1), User Datagram Protocol (Src Port: 57306, Dst Port: 5557), and Data (28 bytes). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Middle Screenshot: Shows a list of 10 UDP packets. The selected packet (No. 4) is a UDP packet from 127.0.0.1 to 127.0.0.1, port 5557, length 37 bytes. The packet details pane shows the frame structure: Ethernet II (Type: IPv4), Internet Protocol Version 4 (Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1), User Datagram Protocol (Src Port: 5557, Dst Port: 60676), and Data (5 bytes). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Bottom Screenshot: Shows a list of 10 UDP packets. The selected packet (No. 5) is a UDP packet from 127.0.0.1 to 127.0.0.1, port 5557, length 78 bytes. The packet details pane shows the frame structure: Ethernet II (Type: IPv4), Internet Protocol Version 4 (Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1), User Datagram Protocol (Src Port: 5557, Dst Port: 57306), and Data (46 bytes). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Estadísticas de la captura:

- Total de paquetes: 74
- Total de bytes: 5,046
- Duración: 39.2 segundos
- 3 flujos UDP (2 suscriptores + 1 publicador, todos al broker en puerto 5557)

Flujo completo de un mensaje (ejemplo seq=2):

1. Publisher → Broker: PUBLISH|2|EquipoE_vs_EquipoF|Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
2. Broker → Publisher: ACK|2
3. Broker → Subscriber 1: MSG|2|[EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
4. Subscriber 1 → Broker: ACK|2
5. Broker → Subscriber 2: MSG|2|[EquipoE_vs_EquipoF] Gol de Equipo E al minuto 3 - Marcador 1-0
6. Subscriber 2 → Broker: ACK|2

PREGUNTAS DE ANÁLISIS:

1. ¿Qué ocurriría si en lugar de dos publicadores (partidos transmitidos) hubiera cien partidos simultáneos? ¿Cómo impactaría esto en el desempeño del broker bajo TCP y bajo UDP?

Bajo TCP, 100 partidos con varios publicadores y suscriptores cada uno generarían cientos de conexiones persistentes simultáneas. Cada una consume un file descriptor del sistema operativo y el broker implementado con `select()` tiene un límite duro de `FD_SETSIZE` (~1024), por lo que sería necesario migrar a `epoll()`. Además, cada three-way handshake añade latencia y tráfico de control extra.

Bajo UDP, todos los clientes comparten un único socket en el broker. No hay estados de conexión por cliente ni límite de file descriptors. El cuello de botella sería el ancho de banda y la CPU, no los límites del sistema de sockets, lo que lo hace considerablemente más escalable en este escenario.

2. Si un gol se envía como mensaje desde el publicador y un suscriptor no lo recibe en UDP, ¿qué implicaciones tendría para la aplicación real? ¿Por qué TCP maneja mejor este escenario?

Si el mensaje de un gol se pierde, el suscriptor nunca lo recibe. No existe mecanismo de detección ni retransmisión: el marcador cambiaría directamente sin que el usuario vea el evento, generando información inconsistente. En una aplicación real esto es inaceptable. TCP maneja mejor este caso porque detecta la pérdida automáticamente mediante ACKs y retransmite el segmento de forma transparente. En la captura `tcp_pubsub.pcap` no se observó ninguna retransmisión, confirmando que los 12 eventos llegaron correctamente a ambos suscriptores.

En nuestra implementación QUIC, este problema también se resuelve a nivel de aplicación: el broker espera un ACK del suscriptor por cada mensaje y retransmite hasta 3 veces si no lo recibe, garantizando que el gol llegue sin depender de TCP.

3. En un escenario de seguimiento en vivo de partidos, ¿qué protocolo (TCP o UDP) resultaría más adecuado? Justifique con base en los resultados de la práctica.

TCP es más adecuado cuando la integridad de la información es prioritaria. Los eventos deportivos críticos (goles, tarjetas, resultado) no pueden perderse ni desordenarse. En la práctica, ambos protocolos entregaron correctamente los mensajes en entorno loopback: el suscriptor 1 recibió 12 mensajes (suscrito a 1 tema) y el suscriptor 2 recibió 24 mensajes (suscrito a 2 temas). Sin embargo, TCP garantiza esto a nivel de protocolo con ACKs y

retransmisión automática, mientras que UDP no ofrece ninguna garantía — en una red real con congestión o pérdida de paquetes, UDP podría perder mensajes sin que el emisor lo detecte. Para actualizaciones de alta frecuencia y menor criticidad (estadísticas por segundo, posición del balón), UDP sería preferible por su menor latencia y overhead. La solución óptima en producción sería híbrida: TCP para eventos críticos y UDP para actualizaciones frecuentes. Sin embargo, la solución óptima observada en la práctica fue nuestra implementación QUIC híbrida (bono), que combina la baja latencia de UDP (sin handshake) con la confiabilidad de TCP (ACKs y retransmisión), logrando solo 74 paquetes y 5,046 bytes frente a los 150 paquetes y 12,342 bytes de TCP, para una carga de mensajes comparable.

4. Compare el overhead observado en las capturas Wireshark entre TCP y UDP. ¿Cuál protocolo introduce más cabeceras por mensaje? ¿Cómo influye esto en la eficiencia?

La cabecera TCP promedio observada fue de 32.64 bytes más 20 bytes de IP = 52+ bytes de overhead por paquete. UDP tiene solo 8 bytes fijos de cabecera más 20 de IP = 28 bytes, una diferencia de 24+ bytes por paquete.

Esto explica por qué la captura TCP sumó 12,342 bytes frente a 5,814 de UDP para sesiones similares. Los paquetes pure-ACK de TCP (56-68 bytes sin datos de aplicación) representan tráfico de control puro que UDP elimina completamente, haciéndolo más eficiente en ancho de banda para mensajes cortos y frecuentes.

5. Si el marcador de un partido llega desordenado en UDP (por ejemplo, primero se recibe el 2-1 y luego el 1-1), ¿qué efectos tendría en la experiencia del usuario? ¿Cómo podría solucionarse este problema a nivel de aplicación?

Si el suscriptor recibe el marcador 2-1 antes que el 1-1, la experiencia sería confusa: vería al equipo ganar 2-1 y luego recibiría que el marcador es 1-1, contradiciendo la información anterior. Sin contexto temporal, el usuario no sabría cuál es el estado real del partido.

A nivel de aplicación se soluciona añadiendo números de secuencia a cada mensaje, como se implementó en la versión QUIC. El suscriptor mantiene un buffer de reordenamiento y espera el siguiente seq esperado antes de mostrar el mensaje. Funcionalidad que en TCP viene incluida de forma nativa y gratuita.

6. ¿Cómo cambia el desempeño del sistema cuando aumenta el número de suscriptores interesados en un mismo partido? ¿Qué diferencias se observaron entre TCP y UDP en este aspecto?

Con TCP, cada nuevo suscriptor agrega un file descriptor a `select()`, cuya revisión es $O(n)$ por ciclo. Al publicar, el broker itera todos los suscriptores con `send()` secuencialmente, pudiendo bloquearse si algún buffer está lleno. Con 1,000 suscriptores esto introduce latencia acumulada significativa.

UDP escala mejor: el broker usa un único socket y llama a `sendto()` para cada dirección sin file descriptors adicionales. Además, UDP soporta multicast, lo que permite enviar un único paquete a todos los suscriptores de un grupo simultáneamente desde la propia red, eliminando completamente el bucle secuencial.

7. ¿Qué sucede si el broker se detiene inesperadamente? ¿Qué diferencias hay entre TCP y UDP en la capacidad de recuperación de la sesión?

En TCP, la caída del broker genera un RST o FIN que los clientes detectan en la próxima llamada a `send()/recv()` como error (ECONNRESET o `n=0`). Esto permite implementar lógica de reconexión automática. El fallo se detecta de forma determinista y rápida.

En UDP, la caída es invisible: los publicadores siguen enviando datagramas que el kernel descarta silenciosamente y los suscriptores esperan indefinidamente sin notificación. Para detectar la caída sería necesario implementar un mecanismo de heartbeat a nivel de aplicación, añadiendo complejidad equivalente a reimplementar parte de lo que TCP ya ofrece.

En nuestra implementación QUIC, el publisher detecta la caída del broker porque deja de recibir ACKs. Tras 3 reintentos sin respuesta (1.5 segundos), reporta "FALLO: sin ACK tras 3 intentos para `seq=N`". Esto ofrece una detección intermedia: mejor que UDP (que no detecta nada) pero sin la inmediatez de TCP.

8. ¿Cómo garantizar que todos los suscriptores reciban en el mismo instante las actualizaciones críticas (por ejemplo, un gol)? ¿Qué protocolo facilita mejor esta sincronización y por qué?

TCP no garantiza entrega exactamente simultánea: el broker envía mensajes secuencialmente con `send()`, por lo que el primer suscriptor siempre recibe el mensaje antes. En la captura se observó una diferencia de ~ 0.008 ms entre envíos a dos suscriptores (paquetes 21 y 22), despreciable para deportes pero relevante en otros contextos.

UDP con multicast facilita mejor la sincronización: un único datagrama enviado a una dirección multicast lo reciben todos los suscriptores del grupo simultáneamente desde la infraestructura de red, sin que el broker itere. Para TCP, la alternativa sería lanzar los `send()` en threads paralelos.

9. Analice el uso de CPU y memoria en el broker cuando maneja múltiples conexiones TCP frente al manejo de datagramas UDP. ¿Qué diferencias encontró?

El broker TCP mantiene estado por cliente en el kernel: file descriptor, buffer de 1024 bytes, ventana deslizante y timers de retransmisión. El uso de CPU crece con el número de conexiones activas porque `select()` revisa cada fd en cada iteración, incluso si no hay datos. El broker UDP no mantiene estado de conexión en el kernel; solo la tabla de suscriptores en espacio de usuario. El procesamiento por datagrama es `recvfrom()` + búsqueda en tabla + `sendto()`, sin cálculo de ventana ni timers. Esto resulta en un consumo de CPU y memoria notablemente menor bajo la misma carga.

10. Si tuviera que diseñar un sistema real de transmisión de actualizaciones de partidos de fútbol para millones de usuarios, ¿elegiría TCP, UDP o una combinación de ambos? Justifique con base en lo observado en el laboratorio.

La solución óptima sería una combinación por capas: TCP en la ingesta (Publisher → Broker), donde los eventos críticos no pueden perderse y los clientes son pocos; y UDP/QUIC en la distribución masiva (Broker → Suscriptores), donde la escalabilidad es prioritaria. Este es exactamente el modelo de HTTP/3, que usa QUIC sobre UDP para combinar confiabilidad a nivel de aplicación con la eficiencia de UDP. Nuestra implementación del bono QUIC demostró que esto es viable: se logró confiabilidad completa (0 mensajes perdidos, 0 fuera de orden) con un overhead de solo +17.5% de paquetes respecto a UDP puro (74 vs 63) y menos bytes totales que TCP (5,046 vs 12,342).

CONCLUSIONES

- TCP garantiza confiabilidad y orden, pero introduce un overhead significativo: de los 150 paquetes observados, el 58% fueron paquetes de control (ACKs, SYN, FIN), y el tráfico total fue 2.12 veces mayor que UDP para la misma cantidad de mensajes de negocio.
- UDP maximiza la eficiencia con el 100% de los paquetes siendo datos útiles, pero no ofrece ninguna garantía de entrega, orden ni detección de fallos. Para una aplicación de noticias deportivas donde perder un gol es inaceptable, UDP puro no es suficiente.
- La implementación QUIC híbrida (bono) demuestra que es posible obtener confiabilidad sobre UDP con overhead mínimo: +17.5% de paquetes respecto a UDP puro y 59% menos bytes que TCP. Los ACKs a nivel de aplicación, la retransmisión con timeout y los números de secuencia proveen las mismas garantías funcionales que TCP.
- Para un sistema real de noticias deportivas, la mejor elección es un enfoque híbrido: usar UDP como transporte base e implementar confiabilidad selectiva a nivel de aplicación, como hace QUIC (RFC 9000). Esto combina la baja latencia y escalabilidad de UDP con la fiabilidad de TCP.
- Wireshark fue fundamental para verificar las diferencias a nivel de paquete: el three-way handshake de TCP, los ACKs automáticos, la ausencia total de control en UDP, y los ACKs explícitos de nuestra implementación QUIC.